

PROYECTO INTEGRADOR

ENTREGA I

SISTEMA DE GESTIÓN DEPORTIVA

CLUB DEPORTIVO 300%

Jesús Manuel Martínez Baute

Jahdiel David Torres Castro

Sergio Luis Rodríguez Galindo

Huber Daniel Herrera Mendoza

Omar David Agamez Perez

Samuel Angulo Meza

Docente

Yair Vargas

BASE DE DATOS I

Universidad Popular del Cesar

Valledupar, Cesar 2026

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA – CLUB DEPORTIVO

Club Deportivo 300%: El Club Deportivo 300% es una institución deportiva enfocada en la formación integral y el desarrollo competitivo de niños y jóvenes en edades comprendidas entre los 6 y los 20 años. La academia cuenta actualmente con una población activa de aproximadamente 300 deportistas distribuidos en 8 categorías (desde Sub-8 hasta Sub-20), Distribuido en 4 deportes que son: Fútbol, Basquetbol, Voleibol y Tenis, un equipo técnico integrado por 8 entrenadores certificados, 4 escenarios/canchas de entrenamiento y un área de apoyo administrativo responsable del recaudo y la logística.

Problemática:

La principal problemática del club radica en la **ausencia de un sistema centralizado para el almacenamiento y gestión de datos**. Actualmente, la información se conserva en carpetas de archivo físico y registros manuales dispersos, lo que dificulta la búsqueda de registros anteriores y deriva en la pérdida frecuente de información histórica.

Esta gestión informal genera una alta **inconsistencia en los datos**, traducéndose en duplicidad de registros, descontrol en el recaudo de pagos/mensualidades y graves confusiones operativas que perjudican el análisis administrativo y la toma de decisiones estratégicas de la institución.

El sistema busca resolver esta problemática mediante la implementación de un **modelo de base de datos relacional centralizado y estructurado**, diseñado a partir de un **Diagrama Entidad-Relación (EER)**. Este modelo permite organizar la información de manera coherente, modular y consistente, garantizando que cada entidad del dominio (deportistas, acudientes, categorías, pagos, entrenadores) quede correctamente clasificada con sus respectivos atributos, claves y relaciones de negocio.

De esta forma, se elimina la duplicidad de registros, se asegura la integridad de los datos financieros y deportivos, y se facilita la consulta inmediata de información para la toma de decisiones administrativo

Requisitos e interrogatorio:

REQUISITOS:

Entidades:

Persona:

Nombre, fecha de nacimiento, ID, RH, EPS, teléfono, dirección y género.

Entrenador:

ID de entrenador, salario y fecha de ingreso.

Estudiante/Deportista:

ID de deportista, mensualidad y categoría.

Deporte:

ID de deporte y nombre.

Categoría:

ID de categoría, nombre y rango de edad.

Escenario:

ID del escenario, nombre, tipo de escenario y ubicación.

Entrenamiento:

ID de entrenamiento, fecha, hora de inicio, hora de finalización y estado.

Inscripción:

ID de inscripción, fecha de inscripción, fecha de finalización y estado.

Pago:

ID de pago, fecha de pago, valor, método de pago y estado.

Acudiente:

ID de acudiente y parentesco con el deportista.

El sistema del Club Deportivo 300% deberá permitir:

- Registrar y consultar la información de los deportistas.
- Registrar y consultar los entrenadores del club.
- Registrar las diferentes disciplinas deportivas ofrecidas.

- Gestionar los grupos de entrenamiento y los deportistas que pertenecen a cada grupo.
- Registrar las inscripciones de los deportistas en las diferentes disciplinas.
- Gestionar los horarios de entrenamiento y las instalaciones utilizadas.
- Registrar y consultar los pagos realizados por los deportistas.
- Consultar los deportistas inscritos en cada disciplina o grupo.
- Consultar los pagos pendientes y el estado de las inscripciones.
- Consultar los entrenadores y los grupos que tienen asignados.

INTERROGATORIO:

1. ¿Un deportista puede pertenecer a más de una disciplina?

Sí, Un deportista puede estar inscrito en varias disciplinas del club.

2. ¿Un deportista puede pertenecer a diferentes grupos?

Sí, siempre que los grupos correspondan a disciplinas diferentes o tengan horarios que no se crucen.

3. ¿Un grupo puede tener varios entrenadores?

Se establece que cada grupo tendrá un entrenador principal.

4. ¿Un entrenador puede estar encargado de varios grupos?

Sí, siempre que sus horarios no presenten conflictos.

5. ¿Qué tipos de personas maneja el club?

El sistema maneja entrenadores, estudiantes y acudientes.

6. ¿Un acudiente puede ser responsable de varios estudiantes?

Sí, Un mismo acudiente puede estar relacionado con uno o varios estudiantes.

7. ¿Cómo se manejan los pagos?

Cada pago está asociado a una inscripción y registra la fecha, el valor, el método de pago y su estado.

8. ¿Un estudiante puede asistir a varios entrenamientos?

Sí, Cada estudiante puede tener múltiples registros de asistencia durante su inscripción.

SUPUESTOS:

- Cada deportista tendrá un identificador único dentro del sistema.
- Cada grupo pertenece a una disciplina.
- Cada grupo tiene un entrenador principal.
- Cada pago estará relacionado con un deportista y un período determinado.
- Un acudiente puede estar relacionado con varios estudiantes.
- Un estudiante puede tener varias inscripciones.
- Un entrenador puede estar encargado de varios entrenamientos.